

1 exercices 1.4.2 et 2.3.5

Considérez une hyperbole de $\mathbb{R}^2$, $y = 1/x$. Soit un point $P = \begin{pmatrix} P_x \\ P_y \end{pmatrix}$, on veut trouver le point de l'hyperbole le plus proche de P . Comme les points de l'hyperbole sont de la forme $\begin{pmatrix} x \\ 1/x \end{pmatrix}$, on peut ramener l'étude à la minimisation selon la seule variable x de la fonction $d(x) = (x - P_x)^2 + (\frac{1}{x} - P_y)^2$.

1. Écrivez les conditions d'optimalité (d'ordre un et deux) de ce problème $\min_{x \in \mathbb{R}} d(x)$.
2. Pour $P = (2, 3)^t$, utilisez Julia pour obtenir la solution.
3. Si le point P est sur la droite $y = x$, on devine qu'il y a 2 candidats solution naturels: $\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ et $\begin{pmatrix} -1 \\ -1 \end{pmatrix}$. En vous limitant aux $x > 0$, vérifiez cette intuition en utilisant les conditions d'optimalité; vérifiez d'abord que $x = 1$ est un point stationnaire pour $d(x)$. Vérifiez ensuite que l'intuition n'est pas vraie si P est assez loin de l'origine; quantifiez ce "loin" de l'origine en utilisant les conditions d'optimalité d'ordre 2.)

2 exercice 2.4.5

1. À partir de $x = 1$, appliquez l'algorithme `trouve_intervalle` pour le point $P = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$; utilisez un paramètre $\delta = 0.5$.
2. À partir de l'intervalle trouvé en a), effectuez une étape de l'algorithme `bissection` (toujours pour le point $P = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$).

3 exercice 2.5.6

À partir de chacune des extrémités de la sortie de `trouve_intervalle`, effectuez une itération de l'algorithme `Newton-Raphson` (toujours pour le point $P = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$).

4 Implantation d'algorithme

Il s'agit de produire du code qui implémente l'algorithme de région de confiance (algorithme 2.5, page 90 des notes). Pour une fonction donnée $h(t)$ de classe C^2 , à partir d'un point de départ arbitraire t_0 , l'algorithme calcule un minimum local de h . Le fichier `TR_1D_fr.jl` contient une enveloppe du code que vous devrez compléter. Le fichier `exemple.jl` contient le script que vous appellerez, qui charge une de quatre fonctions fournies en exemple, exécute `TR_1D`. La version `_fr` comporte des commentaires en français. Tous ces fichiers étaient dans le TD0. Vous devez :

1. compléter le code de l'algorithme dans le fichier `TR_1D_fr.jl` ;
2. enlever le `maxiter = 1` du fichier `exemple.jl` pour tester correctement votre solution ;
3. exécuter votre code sur les quatre exemples fournis ;
4. valider les résultats sur les quatre exemples fournis ;
5. justifier que l'ordre de convergence asymptotique est quadratique. Astuce : lire section 2.6. Pour chaque itération x_k , calculer l'erreur $\epsilon_k = x_k - \bar{x}$, où $\bar{x}$ est la solution trouvée, et les dérivées, $f'(x_k)$. Pour convergence quadratique, on devrait voir le nombre de zéros doubler à chaque itération ($10^{-1} = 0.1$, $10^{-2} = 0.01$, $10^{-4} = 0.0001$, $10^{-8} = 0.00000001$, ...).